

Livre blanc V4 — Marketing prédictif & agents IA

Comment transformer les signaux contextuels en décisions marketing activables ?

Sous-titre

Une méthode pour passer du calendrier marketing figé à un système capable d'observer, recommander, activer, mesurer et apprendre en continu.

Note de présentation du livre blanc

Les marques n'ont jamais eu accès à autant de données : visites, achats, clics, ouvertures d'e-mails, paniers abandonnés, recherches internes, performances média, parcours de navigation, données CRM et signaux comportementaux.

Pourtant, une grande partie des campagnes marketing reste encore pensée selon une logique fixe : un calendrier, une cible, un message, une date d'envoi.

Cette logique est utile pour organiser les équipes, mais elle montre vite ses limites. Le consommateur ne réagit pas uniquement en fonction de son profil ou de son historique d'achat. Il réagit aussi en fonction de son contexte : la météo, la saison, le moment de la journée, son niveau d'attention, son intention récente ou encore sa disponibilité mentale.

Une même personne peut être très réceptive à un message un samedi pluvieux de janvier et totalement indifférente au même message un mardi ensoleillé de juin. Ce n'est pas forcément le client qui a changé. C'est son contexte.

Ce décalage entre le contexte réel dans lequel se trouve une audience et le message envoyé par la marque constitue ce que ce livre blanc appelle le **Contextual Gap**.

L'objectif de ce document est de montrer comment les marques peuvent réduire ce décalage grâce à une approche progressive : utiliser la data prédictive pour identifier les opportunités, puis les agents IA pour transformer ces opportunités en recommandations marketing activables.

La phrase centrale de ce livre blanc est simple :

La data prédictive identifie l'opportunité. L'agent IA orchestre l'action.

Pour rendre cette approche concrète, ce livre blanc s'appuie également sur un prototype : **Baromètre Data**, une première version d'Agent Marketing Contextuel. Son rôle n'est pas d'automatiser toute la stratégie marketing, mais de démontrer comment

un système peut analyser un contexte, détecter un décalage potentiel et recommander une action sous contrôle humain.

Présentation de l'auteur

Je suis **Mickael Randrianandraina**, Web Analyst en alternance chez Cultura et étudiant en Mastère Data Marketing & IA.

Mon quotidien professionnel consiste à analyser des données de navigation, de trafic, de performance commerciale et de comportement utilisateur pour aider les équipes marketing à mieux comprendre ce qui se passe sur leurs canaux digitaux.

Ce livre blanc s'inscrit dans la continuité de ce parcours. Il part d'une conviction simple : le rôle du Web Analyst ne se limite plus à expliquer ce qui s'est passé. Il doit aussi contribuer à concevoir des systèmes capables d'anticiper ce qui peut se passer, puis de transformer cette anticipation en action mesurable.

Cette transition de l'analyse descriptive vers la data prédictive, puis vers l'agentique marketing, constitue le fil conducteur de ce document.

Executive Summary

Les campagnes marketing sont encore trop souvent pensées comme des séquences fixes : une date, une cible, un message. Cette logique permet d'organiser les équipes, mais elle ne suffit plus à capter la réalité du comportement client.

Un consommateur n'est pas uniquement défini par son âge, son historique d'achat ou son segment CRM. Il est aussi influencé par son contexte immédiat : météo, saison, moment de la journée, niveau d'attention, disponibilité mentale, intention récente ou pression commerciale déjà reçue.

Le problème apparaît lorsque la marque envoie un message cohérent dans son calendrier, mais moins cohérent avec le contexte réel de réception. C'est ce que ce livre blanc appelle le **Contextual Gap**.

La data prédictive permet d'exploiter certains signaux pour estimer la probabilité qu'un message soit pertinent à un instant donné. Mais la prédiction seule ne suffit pas. Une marque peut identifier un signal intéressant sans réussir à l'activer rapidement ou correctement.

C'est ici que les agents IA deviennent stratégiques. Un agent IA marketing peut jouer le rôle d'orchestrateur entre la donnée, la décision et l'action. Il ne se contente pas de produire une analyse. Il peut observer des signaux, interpréter un contexte, proposer

une action, générer une variante de message, préparer un test A/B, mesurer les résultats et améliorer progressivement ses recommandations.

Ce livre blanc propose une méthode en cinq étapes :

Étape	Objectif
1. Identifier le Contextual Gap	Repérer l'écart entre le contexte réel de l'audience et le message envoyé par la marque.
2. Exploiter les signaux contextuels	Croiser météo, saisonnalité, navigation, CRM, engagement, recherches internes et signaux business.
3. Estimer la réceptivité	Construire des scores, règles ou modèles pour prioriser les actions les plus pertinentes.
4. Concevoir un Agent Marketing Contextuel	Mettre en place une boucle capable d'observer, recommander, activer, mesurer et apprendre.
5. Encadrer l'activation	Maintenir des garde-fous humains, RGPD, éthiques et opérationnels.

La musique est utilisée comme exemple pédagogique. Des études à grande échelle montrent que les préférences musicales varient selon les cycles journaliers, les saisons et les conditions météo. Elle illustre donc un principe plus large : certains comportements humains changent avec le contexte, et ces changements peuvent être mesurés.

Mais l'application principale de ce livre blanc est B2B : CRM, e-commerce, retail, personnalisation onsite, campagnes e-mail, segmentation, scoring et aide à la décision marketing.

Pour éviter de rester dans une approche théorique, ce travail s'accompagne d'un prototype : **Baromètre Data — Agent Marketing Contextuel**. Il démontre comment une marque pourrait analyser des signaux simples, détecter un Contextual Gap et produire une recommandation marketing activable.

Introduction — Du calendrier marketing au marketing contextuel

Le problème : les marques planifient, les consommateurs réagissent

Le marketing a besoin de planification. Les campagnes se préparent à l'avance, les budgets se valident, les temps forts commerciaux sont inscrits dans un calendrier annuel et les équipes s'organisent autour de dates clés.

Cette organisation est nécessaire. Mais elle crée un risque : confondre le calendrier de la marque avec le contexte réel du consommateur.

Une campagne "été" peut être lancée au bon moment dans le planning, mais tomber pendant une semaine froide et pluvieuse. Une newsletter dynamique peut être envoyée au bon segment CRM, mais arriver à un moment où l'audience est fatiguée, peu disponible ou déjà surexposée. Une offre pertinente sur le papier peut sous-performer simplement parce que son timing émotionnel ou contextuel est mauvais.

Le problème n'est donc pas toujours le produit, la création ou l'offre. Il peut venir du contexte.

C'est ce décalage que nous appellerons dans ce livre blanc le **Contextual Gap** : l'écart entre le contexte réel dans lequel se trouve une audience et le message que la marque lui adresse.

La limite des automatisations classiques

Les marques ont déjà commencé à répondre à ce problème avec l'automatisation marketing : scénarios CRM, relances panier abandonné, triggers comportementaux, personnalisation onsite ou recommandations produits.

Ces dispositifs sont utiles, mais ils reposent souvent sur des règles prévues à l'avance :

- si panier abandonné depuis 24 heures, alors envoyer un e-mail ;
- si client inactif depuis 90 jours, alors envoyer une offre de réactivation ;
- si température inférieure à 10°C, alors afficher une sélection hiver ;
- si client a consulté une catégorie, alors pousser des produits similaires.

Ces règles fonctionnent dans des cas simples. Mais elles atteignent vite leurs limites lorsque les signaux se multiplient.

Un client peut avoir abandonné un panier, mais être déjà saturé par les e-mails. Il peut être dans une zone froide, mais consulter des produits d'été. Il peut ouvrir les e-mails sans cliquer, revenir plusieurs fois sur le site, comparer des produits, puis attendre une promotion. Il peut aussi être exposé à un message au mauvais moment, malgré un ciblage correct.

Le marketing moderne ne manque pas seulement de données. Il manque souvent d'un système capable de relier ces données, de les interpréter et d'aider à décider rapidement.

Pourquoi les agents IA changent la logique

Un agent IA n'est pas seulement un chatbot. Dans une logique marketing, il peut être défini comme un système capable de :

- percevoir des signaux ;
- analyser une situation ;
- recommander une action ;
- utiliser des outils ou sources externes ;
- produire ou adapter un contenu ;
- mesurer les résultats ;
- apprendre des performances passées.

Là où une automatisation classique applique une règle, un agent IA peut orchestrer une décision.

Cette différence est essentielle. La data prédictive permet d'estimer ce qui a le plus de chances de fonctionner. L'agent IA permet de transformer cette estimation en action concrète, dans un cadre contrôlé.

Problématique

Comment les marques peuvent-elles utiliser les agents IA pour passer d'un marketing planifié à un marketing prédictif, capable d'observer le contexte client, de recommander le bon message et d'optimiser les campagnes en continu ?

Partie 1 — Le Contextual Gap : quand le message est bon, mais pas le moment

1.1. Le client n'est pas seulement un profil

Dans les outils marketing, un client est souvent représenté par une ligne dans une base de données. On lui associe un identifiant, un segment, une valeur client, une fréquence d'achat, des catégories d'intérêt ou un score d'engagement.

Cette représentation est utile, mais elle reste incomplète. Elle décrit principalement ce que la personne a fait ou ce qu'elle est censée être. Elle dit beaucoup moins de choses sur le contexte dans lequel elle reçoit un message.

Or, le contexte influence fortement la réceptivité. Un client peut être disponible ou pressé, attentif ou distrait, dans une logique d'achat ou simplement d'exploration. Il peut être influencé par la saison, par la météo, par le jour de la semaine, par l'actualité ou par son propre historique récent.

Le marketing prédictif ne consiste donc pas à remplacer la segmentation classique. Il consiste à lui ajouter une couche dynamique : celle du contexte.

1.2. Définition du Contextual Gap

Le **Contextual Gap** désigne le décalage entre le contexte réel dans lequel se trouve une audience et le message envoyé par la marque.

Ce décalage peut apparaître même lorsque le ciblage est correct. Une marque peut parler au bon segment, avec une offre pertinente, mais à un moment où le contexte rend le message moins réceptif.

Exemple simple : une enseigne retail prépare une campagne "sorties & loisirs" pour le printemps. Le calendrier est cohérent, les produits sont adaptés, le ciblage CRM est correct. Mais la campagne est poussée pendant une semaine froide, pluvieuse et peu favorable aux activités extérieures. Le message n'est pas forcément mauvais. Il est simplement moins aligné avec le contexte réel du client.

À l'inverse, un contexte pluvieux peut devenir une opportunité pour des univers liés au confort, à la maison, à la lecture, aux jeux, aux loisirs créatifs ou au bien-être.

1.3. Le Contextual Gap en une matrice simple

Contexte réel	Message envoyé	Décalage observé	Risque marketing
Pluie, froid, saison hivernale	Message dynamique orienté sortie	Le message demande de l'énergie alors que le contexte favorise plutôt le confort et l'intériorité.	CTR plus faible, faible résonance émotionnelle, conversion décevante.
Forte chaleur, week-end, intention de sortie	Message très long, institutionnel, peu visuel	Le format demande trop d'attention alors que le contexte favorise une lecture rapide.	Faible engagement, rebond élevé, perte d'attention.
Segment déjà fortement sollicité	Relance commerciale agressive	Le message augmente la pression	Désabonnement, fatigue CRM, dégradation de

Contexte réel	Message envoyé	Décalage observé commerciale au lieu de réduire la friction.	Risque marketing l'image de marque.
Recherche interne en hausse sur un univers précis	Home page générique	La demande émergente n'est pas reflétée dans les contenus proposés.	Opportunité non exploitée, baisse du taux de clic sur les blocs éditoriaux.

Le Contextual Gap est donc une perte de pertinence souvent invisible. Les dashboards montrent une baisse de performance, mais ils ne disent pas toujours que cette baisse vient d'un mauvais alignement entre contexte, message et moment d'activation.

1.4. Pourquoi l'agent IA devient utile ici

Un dashboard permet de constater une baisse de performance. Un analyste peut ensuite chercher les causes. Mais dans beaucoup d'organisations, cette analyse arrive après la campagne.

L'agent IA peut intervenir plus tôt dans la chaîne :

- détecter une météo ou un contexte atypique ;
- repérer une baisse de performance inhabituelle ;
- comparer les signaux CRM, navigation et contexte ;
- recommander une adaptation de message ;
- alerter l'équipe marketing ;
- proposer une variante prête à tester ;
- documenter les hypothèses utilisées.

L'enjeu n'est pas de supprimer l'humain. L'enjeu est de réduire le temps entre le signal et l'action.

Partie 2 — Ce que les études nous disent : le contexte modifie les comportements

2.1. La musique comme preuve pédagogique de réceptivité contextuelle

La musique est un signal intéressant parce qu'elle exprime rapidement une forme de réceptivité : recherche d'énergie, besoin de calme, envie d'euphorie, introspection, stimulation ou réconfort.

Surtout, ce signal peut être mesuré à grande échelle.

L'étude de Park et al., publiée dans *Nature Human Behaviour* en 2019, a analysé 765 millions d'écoutes Spotify issues d'environ un million d'utilisateurs dans 51 pays. Les chercheurs ont identifié des variations journalières et saisonnières dans les préférences affectives musicales.

Cette étude est importante pour le marketing, car elle montre qu'un comportement très personnel, comme écouter de la musique, n'est pas totalement stable. Il varie selon le moment, la saison et certains cycles de vie quotidienne.

La leçon n'est pas que les marques doivent utiliser les goûts musicaux comme outil de ciblage. La leçon est plus large : si un comportement aussi personnel que l'écoute musicale varie avec le contexte, alors la réceptivité à un message commercial peut elle aussi varier selon les conditions dans lesquelles ce message est reçu.

2.2. Météo et caractéristiques musicales

Une autre étude, publiée dans *Royal Society Open Science* en 2023 sous le titre *Here comes the sun: music features of popular songs reflect prevailing weather conditions*, montre que certaines caractéristiques musicales des chansons populaires sont associées aux conditions météo.

Les périodes chaudes et ensoleillées sont davantage associées à des chansons à forte intensité et à charge émotionnelle positive. À l'inverse, les précipitations sont associées négativement à ces caractéristiques positives et énergiques.

Ce point est utile pour un livre blanc marketing, parce qu'il montre que la météo ne modifie pas seulement nos activités extérieures. Elle peut aussi être associée à des variations dans les contenus émotionnels que les individus consomment.

Il faut cependant rester rigoureux : ces résultats ne permettent pas d'affirmer que chaque jour de pluie provoque automatiquement une écoute plus triste ou plus acoustique. Ils montrent plutôt une association mesurable entre conditions météo et caractéristiques musicales dominantes.

Pour une marque, c'est suffisant pour formuler une hypothèse testable : certains contextes météo peuvent modifier la réceptivité à un ton, une promesse, un format ou un univers produit.

2.3. Météo, humeur et dépenses : le lien avec la performance business

Le contexte environnemental n'influence pas seulement les préférences culturelles. Il peut aussi influencer certains comportements de consommation.

L'étude de Murray et al., publiée dans le *Journal of Retailing and Consumer Services* en 2010, montre que l'exposition à la météo peut influencer les dépenses, notamment via son effet sur les émotions négatives. L'idée centrale est que la météo peut modifier l'état émotionnel d'un consommateur, et que cet état émotionnel peut ensuite influencer sa propension à acheter ou à payer.

Pour une marque, cette logique est importante : le contexte n'est pas un décor neutre. Il peut devenir une variable marketing.

Cela ne veut pas dire que la météo explique toute la performance commerciale. La conversion dépend aussi du prix, de l'offre, de la concurrence, du canal, de la disponibilité produit, de la notoriété, de l'expérience utilisateur et de nombreux autres facteurs.

Mais ignorer complètement la météo, la saison ou le moment de consommation revient à ignorer une partie du contexte dans lequel la décision se construit.

2.4. Ce que ces études permettent vraiment de conclure

Les études disponibles permettent de soutenir trois idées fortes :

1. Les comportements émotionnels et culturels peuvent varier selon le contexte.
2. La météo et la saison peuvent être associées à des variations de préférences, d'humeur ou de comportements d'achat.
3. Les marques peuvent utiliser ces signaux comme hypothèses d'activation, à condition de les tester sur leurs propres données.

Elles ne permettent pas de conclure que :

- la météo suffit à prédire un achat ;
- tous les individus réagissent de la même manière ;
- une marque peut connaître précisément l'humeur d'un client ;
- une corrélation observée dans une étude externe garantit un gain business immédiat.

La bonne posture est donc la suivante : utiliser les études comme point de départ, puis tester les hypothèses sur les données réelles de la marque.

Partie 3 — De la donnée prédictive à l’agentique marketing

3.1. Ce que signifie vraiment “prédictif” en marketing

Parler de marketing prédictif ne signifie pas prédire avec certitude ce qu’un client va faire.

Cela signifie estimer une probabilité à partir de signaux observables.

Une marque ne peut pas savoir avec certitude qu’un client va acheter, cliquer ou se désabonner. En revanche, elle peut identifier des combinaisons de signaux qui augmentent ou diminuent la probabilité d’une action.

Exemples :

- un client qui visite trois fois une catégorie produit en sept jours peut avoir une intention plus forte qu’un simple visiteur occasionnel ;
- un panier abandonné associé à une ouverture d’e-mail récente peut signaler une intention latente ;
- une météo froide et pluvieuse peut rendre certains univers produits plus pertinents ;
- une navigation longue sur des contenus éditoriaux peut indiquer une disponibilité mentale plus élevée ;
- un rebond rapide peut signaler une faible attention ou une inadéquation entre le message et l’intention.

La prédiction marketing n’est donc pas une boule de cristal. C’est une méthode pour prioriser les actions les plus probables et les plus pertinentes.

3.2. Les familles de signaux exploitables

Pour construire une approche prédictive, une marque peut croiser plusieurs familles de signaux.

Famille de signal	Exemples	Utilité marketing
Signaux contextuels	météo, température, saison, jour, heure	Adapter le timing, le ton et l’univers du message.
Signaux comportementaux	pages vues, temps passé, recherche interne, rebond, panier abandonné	Détecter l’intention ou le niveau d’attention.

Famille de signal	Exemples	Utilité marketing
Signaux CRM	récence d'achat, fréquence, panier moyen, catégories achetées	Prioriser les segments et personnaliser les offres.
Signaux d'engagement	ouvertures e-mail, clics, interactions social media	Estimer la réceptivité à une sollicitation.
Signaux business	stock, marge, saison commerciale, objectifs de vente	Aligner la personnalisation avec les enjeux économiques.

Pris séparément, ces signaux peuvent être faibles. Croisés ensemble, ils deviennent beaucoup plus utiles.

3.3. La limite d'un modèle prédictif sans activation

Un modèle prédictif peut produire un score : probabilité de clic, probabilité de conversion, risque de churn, appétence produit ou probabilité d'ouverture.

Mais un score ne crée pas de valeur tout seul.

La valeur apparaît lorsque le score est relié à une décision :

- envoyer ou ne pas envoyer ;
- pousser un message court ou un contenu long ;
- recommander un produit ou un guide ;
- relancer maintenant ou attendre ;
- réduire la pression commerciale ;
- changer le ton du message ;
- adapter la home page ou l'objet d'e-mail.

C'est précisément le rôle de l'agent IA : faire le lien entre la prédiction et l'action.

3.4. Le rôle de l'agent IA : orchestrer la boucle complète

Un agent IA marketing peut être pensé comme une boucle en six étapes.

Étape	Rôle de l'agent IA	Exemple marketing
Observer	Lire les signaux disponibles	Météo, CRM, navigation, engagement, stock.
Interpréter	Comprendre le contexte	Audience disponible, intention forte, météo

Étape	Rôle de l'agent IA	Exemple marketing
Prédire	Estimer la meilleure opportunité	Exemple marketing défavorable, faible attention. Probabilité de clic, d'achat ou de désabonnement.
Recommander	Proposer une action	Envoyer, attendre, modifier le message, changer le canal.
Activer	Préparer ou déclencher l'action	Générer une variante, alimenter un outil CRM, proposer une campagne.
Apprendre	Mesurer et ajuster	Comparer les performances et améliorer les règles.

Cette boucle transforme le marketing prédictif en système opérationnel.

La prédiction identifie une opportunité. L'agent IA aide à l'exploiter.

Partie 4 — Le framework : l'Agent Marketing Contextuel

4.1. Définition

L'**Agent Marketing Contextuel** est un framework permettant de transformer des signaux contextuels et comportementaux en recommandations marketing activables.

Il ne s'agit pas nécessairement d'un agent totalement autonome dès le départ. Dans une version réaliste, il peut commencer comme un copilote : il analyse, recommande et propose. L'humain valide les décisions importantes.

Son objectif est simple : réduire le délai entre l'observation d'un signal et l'action marketing pertinente.

4.2. La méthode en cinq étapes

Étape	Question à poser	Livrable attendu
Observer	Quels signaux sont disponibles ?	Liste des signaux contextuels,

Étape	Question à poser	Livrable attendu
Détecter	Existe-t-il un décalage entre contexte et message ?	Identification d'un éventuel Contextual Gap.
Estimer	Quel est le niveau de réceptivité probable ?	Score indicatif ou niveau de priorité.
Recommander	Quelle action marketing semble la plus pertinente ?	Recommandation argumentée avec niveau de confiance.
Mesurer	La recommandation a-t-elle amélioré la performance ?	Résultat du test, apprentissage, ajustement des règles.

Cette méthode est volontairement progressive. Elle permet de commencer sans chercher à automatiser toute la stratégie marketing dès le départ.

4.3. Architecture fonctionnelle de l'agent

Un Agent Marketing Contextuel peut être structuré autour de cinq blocs.

Bloc	Fonction	Exemple
Connecteurs de données	Récupérer les signaux	Météo, analytics, CRM, outil e-mailing, stock.
Moteur d'analyse	Croiser les signaux	Détecter contexte froid + panier abandonné + forte intention.
Moteur de décision	Recommander une action	Relancer avec message réconfortant ou attendre.
Moteur de génération	Produire des variantes	Objet d'e-mail, accroche, texte court, recommandation produit.
Moteur de mesure	Évaluer la performance	CTR, conversion, panier moyen, désabonnement.

Cette architecture peut être simple au départ. L'agent n'a pas besoin d'être parfait pour créer de la valeur. Il doit surtout être cadré, mesurable et connecté aux bons cas d'usage.

4.4. Les niveaux d'autonomie

L'erreur serait de vouloir passer immédiatement à un agent totalement autonome. Pour une marque, l'approche la plus crédible consiste à avancer par paliers.

Niveau	Rôle de l'agent	Rôle de l'humain
Niveau 1 — Agent analyste	Analyse les signaux et produit des recommandations.	Lit, challenge et décide.
Niveau 2 — Agent copilote	Propose des variantes de messages ou de scénarios.	Valide avant activation.
Niveau 3 — Agent semi-automatisé	Active des actions simples avec garde-fous.	Supervise et contrôle les exceptions.
Niveau 4 — Agent autonome encadré	Optimise certains scénarios en continu.	Définit la stratégie, les règles et les limites.

Pour un livre blanc B2B, cette progression est importante. Elle rend l'agentique crédible et rassurante.

4.5. Exemple de décision agentique

Situation : une enseigne retail détecte une baisse de température, de la pluie, une hausse des recherches internes autour des activités d'intérieur et un stock disponible sur certains produits loisirs.

L'agent peut :

1. identifier le contexte météo ;
2. comparer ce contexte aux performances passées ;
3. détecter les univers produits les plus cohérents ;
4. proposer une variante de home page ;
5. générer trois accroches e-mail ;
6. recommander un segment à activer ;
7. estimer les KPI à suivre ;
8. produire un rapport après activation.

L'humain garde la décision finale, mais il gagne du temps sur l'analyse, la génération et la priorisation.

Partie 5 — Baromètre Data : du framework au prototype

5.1. Pourquoi intégrer un prototype dans ce livre blanc ?

Le risque d'un livre blanc consacré à l'intelligence artificielle est de rester trop théorique. Pour éviter cet écueil, ce travail s'accompagne d'un prototype : **Baromètre Data**.

Baromètre Data est une première version d'un **Agent Marketing Contextuel**. Son objectif n'est pas d'automatiser toute la stratégie marketing d'une marque, ni de remplacer une équipe marketing. Il vise plutôt à démontrer concrètement comment un système peut analyser plusieurs signaux contextuels, détecter un écart entre le message prévu et la situation réelle, puis recommander une action marketing activable.

Le prototype repose sur une promesse simple :

Observer le contexte. Détecter l'écart. Recommander l'action. Mesurer l'impact.

5.2. Positionnement de Baromètre Data

Baromètre Data ne doit pas être compris comme une IA autonome complète. Il s'agit d'une V1 réaliste, pensée comme un copilote marketing.

Il peut :

- analyser un brief de campagne ;
- lire des signaux contextuels simples ;
- estimer une réceptivité contextuelle ;
- détecter un éventuel Contextual Gap ;
- recommander une action ;
- générer des variantes de message ;
- proposer un plan d'activation ;
- recommander un test A/B ;
- intégrer une boucle d'apprentissage après campagne.

Il ne doit pas :

- décider seul sur des campagnes sensibles ;
- inférer l'état émotionnel exact d'un individu ;
- utiliser des données personnelles sans cadre clair ;
- présenter ses recommandations comme des certitudes ;
- activer automatiquement des campagnes sans validation humaine.

5.3. Architecture fonctionnelle de Baromètre Data

Module	Rôle	Exemple de sortie
1. Context Input	Recueillir le brief de campagne.	Localisation, secteur, canal, objectif, audience, produit, message actuel, KPI, ton souhaité.
2. Context Engine	Analyser le contexte.	Météo, température, pluie, saison, moment de la journée, contexte dominant.
3. Prediction Layer	Estimer la réceptivité.	Score de Réceptivité Contextuelle sur 100.
4. Contextual Gap Detection	Identifier l'écart entre contexte et message.	"Message dynamique alors que le contexte favorise le confort."
5. Agent Recommendation	Proposer une action argumentée.	Modifier le message, tester deux variantes, attendre, changer de canal.
6. Variantes de message	Générer plusieurs options.	Variante standard, contextualisée, optimisée.
7. Activation Plan	Préparer l'action marketing.	Canal, segment, timing, pression, garde-fou.
8. Test A/B	Structurer l'expérimentation.	Hypothèse, groupe A, groupe B, KPI, durée, critère de succès.
9. Learning Loop	Intégrer les résultats.	CTR, conversion, désabonnement, variante gagnante, enseignement.
10. Garde-fous	Encadrer l'usage.	RGPD, validation humaine, journalisation, limites de confiance.

5.4. Le Score de Réceptivité Contextuelle

À partir des signaux disponibles, Baromètre Data produit un **Score de Réceptivité Contextuelle**.

Ce score n'a pas vocation à prédire avec certitude la performance d'une campagne. Il sert à structurer l'analyse, comparer plusieurs options et prioriser les actions à tester.

Sous-score	Pondération proposée	Ce qu'il mesure
Score météo	25 %	Cohérence entre le contexte météo et l'univers proposé.
Score message	30 %	Alignement entre le ton, la promesse et le contexte réel.
Score audience	25 %	Pertinence du message pour le segment ciblé.
Score timing	20 %	Qualité du moment d'activation.

Exemple d'interprétation :

Score global	Lecture recommandée
80 à 100	Forte cohérence contextuelle. Activation possible avec suivi des KPI.
60 à 79	Cohérence correcte, mais certains ajustements peuvent améliorer la réceptivité.
40 à 59	Risque de Contextual Gap. Recommandation d'adapter le message ou le timing.
0 à 39	Décalage fort. Activation à revoir avant diffusion.

Le score doit toujours être accompagné d'une justification et d'un niveau de confiance. Un chiffre sans explication ne crée pas une bonne décision marketing.

5.5. Exemple de sortie agent

Brief campagne

Une marque souhaite envoyer une campagne e-mail pour promouvoir des activités extérieures pendant une semaine froide et pluvieuse.

Contexte détecté

Température basse, pluie, saison hivernale, contexte dominant : cocooning.

Message actuel

"Préparez votre prochaine sortie avec nos nouveautés."

Contextual Gap détecté

Le message pousse vers un imaginaire de sortie et d'énergie extérieure alors que le contexte favorise plutôt le confort, les activités d'intérieur et l'inspiration à domicile.

Risque marketing

Faible résonance émotionnelle, baisse possible du CTR, performance inférieure au potentiel réel de la campagne.

Recommandation de l'agent

Adapter le message vers un registre plus chaleureux, réconfortant et inspirationnel.

Mettre en avant des univers compatibles avec le contexte : lecture, loisirs créatifs, jeux, activités maison, bien-être.

Variante proposée

"Un temps parfait pour créer, lire et se faire plaisir à la maison."

KPI à suivre

Taux d'ouverture, taux de clic, conversion, panier moyen, désabonnement, performance par segment.

5.6. Génération de variantes

Baromètre Data peut proposer trois niveaux de message.

Variante	Message	Ton	Intérêt	Risque
A — Standard	"Découvrez nos nouveautés de la semaine."	Neutre	Simple, générique, facilement activable.	Peu différenciant, faible contextualisation.
B — Contextualisée	"Un week-end pluvieux ? Découvrez nos idées pour profiter de votre intérieur."	Chaleureux, situationnel	Meilleur alignement avec le contexte météo.	Peut sembler opportuniste si trop appuyé.
C — Agentique optimisée	"Lecture, jeux, loisirs créatifs : nos idées pour transformer un week-end gris en	Inspirationnel, utile	Relie contexte, univers produit et bénéfice client.	Nécessite validation de marque et cohérence avec l'offre.

Variante	Message moment pour soi.”	Ton	Intérêt	Risque
----------	---------------------------------	-----	---------	--------

5.7. Plan d’activation recommandé

Élément	Recommandation possible
Canal	E-mail CRM + bloc home page contextualisé.
Segment	Clients actifs ayant consulté les univers maison, loisirs créatifs, jeux ou lecture.
Timing	Vendredi matin ou début d’après-midi avant le week-end.
Pression commerciale	Faible à modérée, éviter une relance trop agressive.
Action par canal	E-mail inspirationnel + bloc onsite “idées pour un week-end à la maison”.
Garde-fou	Ne pas utiliser de géolocalisation précise sans consentement explicite. Privilégier des signaux météo agrégés.

5.8. Test A/B recommandé

Élément	Exemple
Hypothèse	Un message contextualisé météo génère un meilleur CTR qu’un message standard.
Groupe A	Message standard non contextualisé.
Groupe B	Message contextualisé selon météo et saison.
Population	Segment CRM exposé à la campagne.
Durée	7 jours.
KPI principal	Taux de clic.
KPI secondaires	Conversion, panier moyen, désabonnement.
Critère de succès	+10 % de CTR sans hausse du désabonnement.

Élément	Exemple
Limite du test	L'effet météo peut être difficile à isoler d'autres facteurs comme l'offre, le prix ou la pression commerciale.

5.9. Learning Loop

Après campagne, l'utilisateur peut renseigner les résultats observés :

- CTR obtenu ;
- taux de conversion ;
- panier moyen ;
- taux de désabonnement ;
- commentaire qualitatif ;
- variante gagnante ;
- contexte exact de diffusion.

Baromètre Data peut ensuite produire un retour d'apprentissage :

Élément	Exemple
Résultat du test	La variante contextualisée a généré +12 % de CTR.
Enseignement	Le segment exposé semble plus réceptif aux messages inspirationnels en contexte froid et pluvieux.
Limite	La conversion n'a pas progressé, ce qui peut indiquer un problème d'offre ou de landing page.
Recommandation suivante	Tester une variante avec sélection produit plus claire et CTA plus direct.

La Learning Loop est essentielle. Sans mesure après campagne, l'agent reste un générateur d'hypothèses. Avec mesure, il devient progressivement un système d'aide à la décision plus utile.

Partie 6 — Cas d'usage B2B

6.1. Cas d'usage 1 — Agent CRM météo-sensible

Objectif business

Améliorer la pertinence des relances CRM en adaptant le ton, le timing et l'univers produit au contexte météo et comportemental.

Signal détecté	Interprétation possible	Action proposée par l'agent	KPI à suivre	Garde-fou
Pluie + froid	Contexte favorable aux univers maison/confort.	Relance avec ton chaleureux et sélection cocooning.	CTR, conversion, panier moyen.	Ne pas sursolliciter les clients déjà exposés.
Panier abandonné récent	Intention d'achat latente.	Rappel personnalisé sans suppression commerciale	Conversion panier, désabonnement.	Limiter le nombre de relances.
Ouverture e-mail sans clic	Attention faible ou proposition peu claire.	Tester un objet plus direct ou une offre plus lisible.	Taux de clic.	Ne pas multiplier les tests sur un segment trop petit.
Forte chaleur	Contexte favorable aux sorties ou loisirs extérieurs.	Message plus dynamique, visuels lumineux, CTA court.	Engagement, clics, conversion.	Vérifier la cohérence avec le stock et la saison commerciale

Exemple de recommandation :

“Le segment A présente une intention forte mais un faible taux de clic. La météo actuelle favorise les univers maison. Recommandation : relancer uniquement les clients ayant abandonné un panier depuis moins de 72 heures avec un message court, orienté confort, et limiter la pression à un envoi.”

6.2. Cas d'usage 2 — Agent onsite pour personnalisation de home page

Objectif business

Adapter les blocs de home page ou de recommandation selon le contexte, les tendances de recherche interne et les objectifs business.

L'agent peut croiser :

- météo locale ou régionale ;
- tendances de recherche interne ;
- catégories consultées ;
- stock disponible ;
- performance des blocs éditoriaux ;
- historique de conversion par contexte.

Contexte	Variante recommandée	KPI principal	Garde-fou
Pluie + hausse des recherches "puzzle"	Bloc "Activités à faire chez soi".	Taux de clic sur bloc.	Vérifier disponibilité produit.
Soleil + hausse des recherches "sortie"	Bloc "Idées pour profiter du week-end".	Taux de clic + conversion.	Ne pas masquer les priorités commerciales fortes.
Navigation longue	Guide éditorial ou sélection approfondie.	Temps passé + clics profonds.	Ne pas complexifier le parcours d'achat.
Rebond élevé	Message court, CTA direct, moins de texte.	Taux de rebond, clic CTA.	Tester progressivement pour éviter une rupture UX.

6.3. Cas d'usage 3 — Agent e-mailing et objets de campagne

Objectif business

Aider les équipes CRM à générer et tester des objets d'e-mail selon le contexte, l'historique du segment et la pression commerciale.

L'agent peut produire plusieurs variantes :

- version courte ;
- version émotionnelle ;
- version promotionnelle ;

- version inspirationnelle ;
- version urgente ;
- version sobre.

Mais il ne doit pas choisir uniquement selon son intuition générative. Il doit s'appuyer sur les performances passées : taux d'ouverture, taux de clic, désabonnement, conversion, pression commerciale, historique du segment.

Exemple de recommandation :

“Pour ce segment, les objets courts performant mieux le lundi matin. Les objets trop promotionnels augmentent le taux de désabonnement. Recommandation : tester un objet inspirationnel court, lié au contexte météo, sans mention de réduction.”

6.4. Cas d'usage 4 — Agent d'aide à la décision marketing

Objectif business

Aider les équipes marketing, CRM, e-commerce et analytics à prioriser les actions de la semaine.

Chaque matin ou chaque début de semaine, l'agent peut produire un brief :

- météo et contexte de la semaine ;
- catégories en hausse ;
- campagnes sous-performantes ;
- segments à potentiel ;
- anomalies de conversion ;
- recommandations d'activation ;
- points de vigilance RGPD ou pression commerciale.

Ce cas d'usage est particulièrement intéressant pour un Web Analyst, car il relie directement l'analyse de données à la décision opérationnelle.

Besoin métier	Apport de l'agent	Valeur créée
Comprendre rapidement les signaux faibles	Résumé automatique des variations importantes.	Gain de temps d'analyse.
Prioriser les actions marketing	Recommandations classées par impact potentiel.	Meilleure allocation des efforts.
Préparer les tests	Hypothèses A/B structurées.	Expérimentation plus rigoureuse.
Suivre les résultats	Synthèse post-campagne.	Apprentissage continu.

Partie 7 — Exemple pédagogique : de la musique aux signaux business

7.1. Pourquoi garder la musique comme démonstrateur ?

La musique reste utile dans ce livre blanc, mais son rôle doit être clair : elle n'est pas la finalité, elle est l'exemple pédagogique.

Elle permet de montrer simplement comment passer :

- d'un ressenti subjectif : "cette musique fait été" ;
- à une donnée mesurable : "ce titre a une valence plus élevée, une énergie plus forte, une intensité plus marquée".

Cette logique est ensuite transposable au marketing :

- d'une intuition marketing : "ce client semble intéressé" ;
- à une donnée activable : "ce segment présente une forte récurrence de visite, une recherche répétée sur une catégorie, un panier abandonné et une ouverture e-mail récente".

La musique est donc un démonstrateur de méthode. Elle rend concret le passage d'un ressenti à un signal, puis d'un signal à une hypothèse.

7.2. Mini-POC possible : analyser un dataset musical

En complément des études à grande échelle, il est possible d'illustrer la démarche avec un petit POC personnel ou expérimental.

L'objectif ne serait pas de prouver une vérité universelle, mais de montrer la méthode.

Variable musicale	Définition simple	Équivalent marketing possible
Valence	Positivité émotionnelle du morceau.	Ton du message : joyeux, rassurant, introspectif.
Energy	Intensité perçue.	Niveau de stimulation demandé au client.
Danceability	Rythme et facilité à bouger.	Format plus dynamique ou plus engageant.
Acousticness	Dimension organique, chaleureuse.	Contenu plus humain, naturel, réconfortant.
Tempo	Vitesse du morceau.	Rythme apparent, mais insuffisant seul.

La leçon la plus importante est méthodologique : un indicateur isolé peut être trompeur. Le tempo seul ne permet pas de comprendre l'humeur d'un morceau. De la même manière, un taux de clic seul ne permet pas de comprendre toute la réceptivité client.

Ce sont les croisements de signaux qui créent la valeur.

7.3. Mini-modèle prédictif possible : reconnaître une signature saisonnière

Pour introduire une vraie logique prédictive, le POC musical peut aller au-delà de la simple comparaison.

La question devient :

“À partir de ses caractéristiques audio, peut-on prédire si un titre appartient plutôt à un univers hiver ou été ?”

Dans cette logique, chaque titre devient une ligne de données. Les variables explicatives sont la valence, l'énergie, la danceability, l'acousticness et le tempo. La variable cible est l'univers saisonnier.

Élément	Description
Objectif	Prédire l'univers saisonnier d'un titre.
Variable cible	Univers : hiver ou été.
Variables explicatives	Valence, Energy, Danceability, Acousticness, Tempo.
Modèle possible	Régression logistique, arbre de décision ou Random Forest.
Métriques	Accuracy, précision, matrice de confusion.
Limite	Dataset illustratif, non représentatif, à considérer comme POC.

Cette étape permet de parler de prédiction de façon rigoureuse. Le modèle ne prétend pas prédire l'humeur universelle des auditeurs. Il détecte une signature saisonnière propre à un dataset.

Dans une logique agentique, ce mini-modèle devient une analogie : l'agent ne devine pas l'émotion. Il détecte des signaux, estime un contexte et recommande une action.

Partie 8 — Comment tester un Agent Marketing Contextuel en 30 jours

8.1. Pourquoi commencer petit

Un agent IA marketing ne doit pas être lancé directement sur un périmètre critique. Une erreur fréquente consiste à vouloir automatiser trop vite des décisions sensibles : pression commerciale, segmentation, personnalisation avancée, choix des offres ou arbitrages de marque.

Pour être crédible, le test doit commencer sur un cas d'usage simple, mesurable et contrôlé.

L'objectif du premier mois n'est pas d'automatiser toute la stratégie marketing. L'objectif est de vérifier si un agent peut produire des recommandations utiles, accélérer la décision et améliorer la qualité des tests.

Un premier test réussi ne doit donc pas répondre à la question :

“L'agent peut-il remplacer une équipe marketing ?”

Il doit plutôt répondre à une question plus réaliste :

“L'agent aide-t-il l'équipe à mieux décider, plus vite, avec plus de contexte ?”

Cette nuance est essentielle. Elle permet de sortir du fantasme de l'IA autonome et de construire une démarche progressive, mesurable et défendable.

8.2. Choisir un cas d'usage prioritaire

Avant de tester un Agent Marketing Contextuel, la marque doit choisir un cas d'usage précis. Plus le périmètre est clair, plus l'évaluation sera fiable.

Quelques cas d'usage adaptés à un test de 30 jours :

Cas d'usage	Pourquoi il est pertinent	KPI principal possible
Relance panier abandonné	Cas fréquent, mesurable, directement lié à la conversion.	Taux de conversion panier.
Adaptation d'une campagne e-mail	Facile à tester avec un groupe A/B.	Taux de clic.
Personnalisation d'un bloc home page	Permet de mesurer l'impact d'un contexte sur l'engagement onsite.	Taux de clic bloc.

Cas d'usage	Pourquoi il est pertinent	KPI principal possible
Brief marketing quotidien	Utile pour mesurer le gain de temps et la qualité d'aide à la décision.	Temps gagné / qualité perçue.
Analyse météo + performance catégorie	Bon cas pour relier contexte externe et signaux business.	Variation de conversion ou de clic.

Pour une première expérimentation, il vaut mieux choisir un cas d'usage où :

- les données sont déjà accessibles ;
- le risque business est limité ;
- l'impact peut être mesuré rapidement ;
- l'équipe marketing peut facilement valider ou refuser la recommandation ;
- le test ne nécessite pas une refonte complète des outils existants.

8.3. Plan de test en 30 jours

Semaine 1 — Cadrage du cas d'usage

La première semaine sert à cadrer l'expérimentation.

L'équipe doit définir :

- le cas d'usage testé ;
- l'objectif marketing ;
- les données disponibles ;
- les signaux utilisables ;
- les KPI principaux ;
- les limites à ne pas dépasser ;
- les règles de validation humaine.

Exemple de cadrage :

Élément	Exemple
Cas d'usage	Adapter une campagne e-mail selon la météo et le comportement récent.
Objectif	Améliorer le taux de clic sans augmenter le désabonnement.
Données utilisées	Météo, saison, segment CRM, historique d'ouverture, clics récents.

Élément	Exemple
KPI principal	Taux de clic.
KPI secondaires	Conversion, désabonnement, panier moyen.
Garde-fou	Pas d'activation automatique sans validation humaine.
Limite	Ne pas utiliser de géolocalisation précise.

Cette semaine doit aussi permettre de vérifier un point important : l'agent ne peut pas produire de bonnes recommandations si les données sont trop pauvres, mal définies ou non fiables.

Semaine 2 — Agent analyste

La deuxième semaine consiste à utiliser l'agent comme analyste.

À ce stade, l'agent ne déclenche rien. Il observe les signaux disponibles et produit une recommandation argumentée.

Livrables attendus :

- résumé des signaux détectés ;
- contexte dominant ;
- identification d'un éventuel Contextual Gap ;
- recommandation d'action ;
- niveau de confiance ;
- données utilisées ;
- limites ou risques identifiés.

Exemple de sortie attendue :

“Le contexte météo est froid et pluvieux sur la majorité des zones ciblées. Le message actuel est orienté sortie et découverte extérieure. Un Contextual Gap est possible. Recommandation : tester une variante plus orientée confort, inspiration et activités à domicile. Niveau de confiance : moyen, car l'historique de performance par météo n'est pas encore disponible.”

L'humain compare ensuite cette recommandation avec son propre jugement. Cette étape est importante, car elle permet d'évaluer la pertinence de l'agent sans prendre de risque opérationnel.

Semaine 3 — Agent copilote

La troisième semaine consiste à passer d'une recommandation générale à une proposition activable.

L'agent peut proposer :

- des variantes d'objet d'e-mail ;
- des accroches ;
- des segments à prioriser ;
- un timing d'envoi ;
- des blocs de contenu ;
- une hypothèse de test A/B ;
- des KPI à suivre ;
- des garde-fous.

Exemple :

Élément	Proposition de l'agent
Variante A	Message standard prévu initialement.
Variante B	Message contextualisé selon météo et saison.
Segment prioritaire	Clients actifs ayant consulté les univers maison, loisirs créatifs ou lecture.
Timing	Vendredi matin avant le week-end.
KPI principal	Taux de clic.
Garde-fou	Limiter la pression à un seul envoi sur ce segment.

L'humain valide, ajuste ou refuse chaque proposition.

Le rôle de l'agent n'est pas d'imposer une décision. Il prépare une option structurée, argumentée et testable.

Semaine 4 — Test contrôlé

La quatrième semaine sert à tester une recommandation sur un périmètre limité.

Exemple de protocole :

Élément	Description
Groupe A	Campagne standard.
Groupe B	Campagne contextualisée proposée par l'agent.
Population	Segment CRM comparable entre les deux groupes.
Durée	7 jours.

Élément	Description
KPI principal	Taux de clic.
KPI secondaires	Conversion, panier moyen, désabonnement.
Critère de succès	Amélioration du CTR sans hausse du désabonnement.
Limite	L'effet du contexte peut être influencé par l'offre, le prix, la créa ou la pression commerciale.

À la fin du test, l'équipe mesure :

- l'impact business ;
- la qualité de la recommandation ;
- le temps gagné ;
- les erreurs éventuelles ;
- les règles à améliorer ;
- les limites du modèle ou du raisonnement agentique.

8.4. Résultat attendu après 30 jours

Un test de 30 jours ne doit pas chercher à prouver que l'agent IA est parfait.

Il doit permettre de répondre à cinq questions simples :

1. L'agent a-t-il détecté des signaux utiles ?
2. Ses recommandations étaient-elles compréhensibles et actionnables ?
3. L'équipe marketing a-t-elle gagné du temps ?
4. Le test a-t-il produit un impact mesurable ?
5. Les limites et risques ont-ils été correctement identifiés ?

Si la réponse est positive sur plusieurs de ces points, l'expérimentation peut être étendue progressivement.

8.5. Ce que Baromètre Data peut démontrer dans ce test

Dans le cadre de ce livre blanc, Baromètre Data peut servir de démonstrateur pour ce protocole de test.

Il peut montrer :

- comment un brief campagne est transformé en données d'entrée ;
- comment un contexte météo ou saisonnier est interprété ;
- comment un Score de Réceptivité Contextuelle est calculé ;
- comment un Contextual Gap est détecté ;

- comment une recommandation est générée ;
- comment un test A/B est proposé ;
- comment les résultats peuvent alimenter une boucle d'apprentissage.

C'est précisément ce qui rend le prototype intéressant pour le Grand Entretien. Il ne s'agit pas seulement de défendre une idée. Il s'agit de montrer une première matérialisation concrète de cette idée.

Partie 9 — Limites, RGPD et garde-fous

9.1. Ce que l'agent ne doit pas faire

Un Agent Marketing Contextuel ne doit pas être présenté comme un système capable de connaître l'état émotionnel exact d'un individu.

Il ne lit pas les pensées. Il estime un contexte probable à partir de signaux observables.

Cette distinction est fondamentale. Dire qu'un agent peut détecter un contexte froid, pluvieux ou commercialement favorable est acceptable. Dire qu'il sait qu'un client est triste, vulnérable ou émotionnellement disponible serait beaucoup plus risqué.

L'agent ne doit pas non plus décider seul sur des sujets sensibles :

- segmentation risquée ;
- forte pression commerciale ;
- usage de données personnelles ;
- ciblage intrusif ;
- messages potentiellement discriminants ;
- campagnes pouvant exploiter une vulnérabilité réelle ou supposée.

La maturité agentique ne se mesure pas au niveau d'automatisation maximal. Elle se mesure à la capacité de l'organisation à automatiser sans perdre le contrôle.

9.2. Les principaux risques

Risque	Exemple	Garde-fou recommandé
Surpersonnalisation	Message trop précis qui donne une impression de surveillance.	Privilégier les segments agrégés et les adaptations discrètes.
Mauvaise interprétation	L'agent confond corrélation et causalité.	Afficher les données utilisées, les limites et

Risque	Exemple	Garde-fou recommandé le niveau de confiance.
Hallucination	L'agent invente une justification ou une tendance.	Connecter l'agent à des sources fiables et journaliser ses sorties.
Pression commerciale excessive	Trop de relances sur un client déjà sollicité.	Définir des règles de pression marketing.
Non-conformité RGPD	Usage abusif de données de navigation ou de localisation.	Valider les cas d'usage avec les équipes data, juridique ou privacy.
Perte de contrôle humain	Activation automatique non maîtrisée.	Maintenir une validation humaine sur les décisions sensibles.
Biais de décision	L'agent favorise toujours certains segments ou produits.	Auditer régulièrement les recommandations.
Dépendance excessive à l'outil	L'équipe ne challenge plus les recommandations.	Maintenir une revue humaine et des critères de décision explicites.

9.3. Les points de vigilance RGPD

Type de donnée	Niveau de vigilance	Recommandation
Données météo publiques	Faible	Utilisables sans donnée personnelle.
Données de saison ou calendrier	Faible	Peu sensibles si elles ne sont pas croisées avec des données individuelles précises.
Données de navigation	Élevé	Dépend du consentement cookies et du cadre de mesure.
Données CRM	Moyen à élevé	Utilisation à encadrer selon la finalité et l'information utilisateur.

Type de donnée	Niveau de vigilance	Recommandation
Géolocalisation précise	Très élevé	À éviter sauf opt-in explicite et finalité justifiée.
Segments agrégés	Plus sûr	À privilégier pour limiter l'intrusion.
Données générées par l'agent	Variable	Conserver les logs, documenter les décisions, éviter les inférences sensibles.

La règle à retenir : plus la donnée est personnelle et précise, plus la marque doit être transparente, prudente et capable de justifier son usage.

9.4. Human-in-the-loop : garder l'humain dans la boucle

L'agent IA ne remplace pas le marketeur, le CRM manager ou le Web Analyst. Il modifie leur rôle.

Le professionnel devient architecte et superviseur du système :

- il définit les objectifs ;
- il choisit les données exploitables ;
- il valide les scénarios ;
- il fixe les garde-fous ;
- il contrôle la pression commerciale ;
- il interprète les résultats ;
- il décide jusqu'où l'automatisation peut aller.

La bonne approche n'est donc pas :

“Que peut-on automatiser au maximum ?”

La bonne approche est plutôt :

“Quelles décisions peuvent être assistées par l'IA sans fragiliser la confiance, la conformité et la qualité marketing ?”

9.5. Les garde-fous à intégrer dans Baromètre Data

Dans Baromètre Data, les garde-fous doivent être visibles directement dans l'interface ou dans les sorties de l'agent.

Chaque recommandation devrait idéalement afficher :

- les données utilisées ;
- les données non disponibles ;

- le niveau de confiance ;
- les limites de l'analyse ;
- le risque principal ;
- les KPI à surveiller ;
- une mention de validation humaine ;
- une alerte si la recommandation implique des données personnelles sensibles ou précises.

Exemple de formulation :

“Cette recommandation est basée sur des signaux météo agrégés, le canal sélectionné et le message actuel. Elle ne repose pas sur une inférence émotionnelle individuelle. Validation humaine recommandée avant activation.”

Cette approche permet de rendre l'agent plus transparent, plus responsable et plus acceptable pour une organisation marketing.

Conclusion

Le marketing ne peut plus se contenter de répondre à la question :

“À qui parle-t-on ?”

Il doit aussi répondre à une question plus dynamique :

“Dans quel contexte cette personne ou ce segment reçoit-il notre message ?”

La segmentation permet de comprendre une partie du client. La data comportementale permet d'observer ce qu'il fait. Mais le contexte permet de mieux comprendre les conditions dans lesquelles il reçoit une sollicitation.

C'est là que se situe l'enjeu du **Contextual Gap** : une campagne peut être bien ciblée, bien conçue et pourtant moins performante parce qu'elle n'est pas alignée avec le moment réel de réception.

La data prédictive permet d'estimer cette réceptivité. Elle aide à repérer les signaux, à prioriser les segments, à identifier les moments favorables et à formuler des hypothèses d'activation.

Mais la prédiction seule ne suffit pas. Un score, une probabilité ou une tendance ne créent pas de valeur tant qu'ils ne sont pas reliés à une décision marketing.

C'est ici que l'agentique devient intéressante.

Un Agent Marketing Contextuel peut jouer le rôle d'orchestrateur entre la donnée, la décision et l'action. Il peut observer, interpréter, recommander, générer une variante, préparer un test, mesurer les résultats et apprendre progressivement.

La musique, utilisée dans ce livre blanc comme démonstrateur, montre qu'un comportement émotionnel peut être influencé par le contexte et mesuré par la donnée. Mais l'application principale est bien B2B : CRM, e-commerce, retail, personnalisation onsite, campagnes e-mail, segmentation, scoring et aide à la décision marketing.

Baromètre Data permet de matérialiser cette vision. Il montre comment un prototype peut analyser des signaux simples, détecter un Contextual Gap, proposer un Score de Réceptivité Contextuelle, recommander une action et préparer une boucle d'apprentissage.

L'enjeu n'est pas de remplacer l'humain. L'enjeu est de mieux l'équiper.

Le Web Analyst de demain ne sera pas seulement celui qui lit les dashboards après coup. Il sera celui qui aide les marques à concevoir des systèmes capables d'observer, d'interpréter, de recommander et d'agir avec méthode.

Le consommateur ne change pas toujours. Son contexte, lui, change en permanence. Et ce contexte peut désormais être observé, interprété et activé de manière mesurable, responsable et contrôlée.

Note de synthèse — Stratégie inbound envisagée

Cibles

La stratégie inbound vise principalement trois cibles.

1. Recruteurs et managers marketing/data

Cette cible regroupe les responsables acquisition, CRM, e-commerce, data marketing, analytics ou performance digitale.

L'objectif est de montrer un profil capable de relier analyse de données, compréhension marketing, IA agentique et logique d'activation.

2. Professionnels du retail et du e-commerce

Cette cible peut être intéressée par la personnalisation, la performance marketing, les agents IA, les signaux contextuels et l'exploitation de données comportementales.

Le livre blanc peut servir de support de discussion sur des problématiques concrètes : campagnes CRM, pression commerciale, personnalisation de home page, scoring, tests A/B ou aide à la décision.

3. Pairs et communauté LinkedIn

Cette cible regroupe les web analysts, data analysts, consultants marketing, étudiants en data marketing et professionnels de l'IA.

L'objectif est d'ouvrir la discussion, de générer des retours et de rendre visible une expertise hybride.

Objectif qualitatif

Positionner Mickael Randrianandraina comme un profil hybride capable de relier :

- web analyse ;
- data prédictive ;
- agentique IA ;
- activation marketing ;
- expérimentation ;
- gouvernance responsable de la donnée.

Le livre blanc ne doit pas seulement montrer une connaissance théorique de l'IA. Il doit montrer une capacité à transformer un sujet émergent en méthode, en framework et en prototype.

Objectifs quantitatifs

Les objectifs quantitatifs peuvent être suivis à travers plusieurs indicateurs :

- générer des vues qualifiées sur LinkedIn ;
- obtenir des téléchargements du livre blanc ;
- générer des clics vers une landing page ou un portfolio ;
- créer des conversations avec des professionnels du marketing, de la data ou de l'IA ;
- obtenir des retours, recommandations ou prises de contact ;
- identifier des opportunités professionnelles.

Canaux de diffusion

LinkedIn

LinkedIn doit être le canal principal de diffusion.

Le contenu peut être décliné sous plusieurs formats :

- post d'analyse ;
- carrousel pédagogique ;
- extrait de framework ;
- schéma du Contextual Gap ;

- démonstration de Baromètre Data ;
- retour d'expérience sur la construction du prototype ;
- bilan des performances de diffusion.

Landing page ou portfolio

Une page dédiée peut présenter :

- le sujet du livre blanc ;
- la problématique ;
- les principaux enseignements ;
- un CTA de téléchargement ;
- une courte présentation de l'auteur ;
- un lien vers LinkedIn ;
- une démonstration ou capture de Baromètre Data.

Cette page permet de transformer une publication LinkedIn en point d'entrée plus professionnel.

Réseau école, entreprise et entourage professionnel

Le livre blanc peut également être diffusé auprès :

- des enseignants ;
- des intervenants professionnels ;
- des tuteurs ;
- des collègues ;
- des anciens contacts de stage ou d'alternance ;
- des professionnels rencontrés pendant le parcours.

Ce canal est moins visible publiquement, mais il peut générer des retours qualitatifs importants.

Calendrier éditorial recommandé

Phase	Contenu recommandé	Objectif
Phase 1 — Teasing	“Pourquoi les campagnes marketing ratent parfois alors que le ciblage est bon ?”	Introduire le problème.
Phase 2 — Problème	Carrousel sur le Contextual Gap.	Installer le concept central.

Phase	Contenu recommandé	Objectif
Phase 3 — Preuve data	Post sur les études musique, météo et comportements.	Donner de la crédibilité.
Phase 4 — Angle IA	Post : “La data prédictive identifie l’opportunité. L’agent IA orchestre l’action.”	Relier prédiction et agentique.
Phase 5 — Prototype	Démonstration de Baromètre Data.	Prouver la capacité à matérialiser le concept.
Phase 6 — Lancement	Publication du livre blanc avec CTA.	Générer téléchargements et conversations.
Phase 7 — Relance pédagogique	Posts courts sur les cas d’usage B2B.	Prolonger la visibilité.
Phase 8 — Bilan	KPI de diffusion et apprentissages.	Montrer une démarche data-driven.

KPI à surveiller

Les KPI doivent permettre de mesurer à la fois la visibilité et la qualité des interactions.

Objectif	KPI
Visibilité	Impressions LinkedIn, vues du post, vues du carrousel.
Engagement	Réactions, commentaires, partages, sauvegardes.
Trafic	Clics vers le livre blanc, clics vers la landing page.
Conversion	Téléchargements du livre blanc.
Qualité relationnelle	Commentaires qualifiés, messages privés, prises de contact.
Opportunités	Entretiens, recommandations, échanges professionnels générés.

Angle de communication conseillé

L’angle à privilégier n’est pas :

“J’ai écrit un livre blanc sur l’IA.”

Il est trop générique.

L'angle le plus fort est :

“J’ai travaillé sur une méthode pour aider les marques à réduire le décalage entre leurs campagnes marketing et le contexte réel de leurs audiences.”

Puis :

“Pour rendre cette méthode concrète, j’ai commencé à développer Baromètre Data, un prototype d’Agent Marketing Contextuel.”

Cet angle est plus différenciant, plus professionnel et plus crédible.

Remerciements

Je remercie l’équipe pédagogique de l’ESD pour l’accompagnement tout au long du Mastère, ainsi que les professionnels rencontrés en alternance qui m’ont permis de développer une vision concrète de la data marketing.

Je remercie également les personnes qui ont contribué à faire évoluer ma réflexion autour de la web analyse, de la personnalisation, de l’IA et de l’usage responsable des données dans les stratégies marketing.

Bibliographie indicative consolidée

Cette bibliographie devra être vérifiée et harmonisée selon le format demandé par l’école avant la version finale.

Musique, saisonnalité et météo

Park, M., Thom, J., Mennicken, S., Cramer, H., & Macy, M. W. (2019). *Global music streaming data reveal diurnal and seasonal patterns of affective preference*. *Nature Human Behaviour*, 3, 230–236. DOI : 10.1038/s41562-018-0508-z.

Utilisation dans le livre blanc : montrer que les préférences musicales varient selon les cycles journaliers et saisonniers à grande échelle.

Anglada-Tort, M., Lee, H., Krause, A. E., & North, A. C. (2023). *Here comes the sun: music features of popular songs reflect prevailing weather conditions*. *Royal Society Open Science*, 10, 221443. DOI : 10.1098/rsos.221443.

Utilisation dans le livre blanc : montrer l’association entre conditions météo et caractéristiques musicales des chansons populaires.

Météo, humeur et consommation

Murray, K. B., Di Muro, F., Finn, A., & Popkowski Leszczyc, P. (2010). *The effect of weather on consumer spending*. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(6), 512–520. DOI : 10.1016/j.jretconser.2010.08.006.

Utilisation dans le livre blanc : relier météo, émotions et comportements de dépense, avec prudence sur la causalité.

IA responsable, agents IA et gouvernance

NIST. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. National Institute of Standards and Technology.

Utilisation dans le livre blanc : appuyer les notions de gestion des risques, transparence, gouvernance et contrôle humain.

European Commission. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence — Artificial Intelligence Act*.

Utilisation dans le livre blanc : encadrer la réflexion sur les usages responsables de l'IA en Europe.

OECD. (2019, updated 2024). *OECD AI Principles: promoting innovative and trustworthy AI that respects human rights and democratic values*.

Utilisation dans le livre blanc : appuyer les principes d'IA digne de confiance, responsable et centrée sur l'humain.

RGPD, cookies et consentement

CNIL. *Cookies et autres traceurs : règles, lignes directrices et recommandations*. Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Utilisation dans le livre blanc : encadrer les recommandations liées aux cookies, traceurs, consentement et données de navigation.

Annexes possibles

Annexe 1 — Exemple de dataset musical

Colonnes possibles :

- titre ;
- artiste ;
- univers saisonnier ;

- valence ;
- energy ;
- danceability ;
- acousticness ;
- tempo.

Cette annexe peut servir à montrer comment un ressenti musical peut être traduit en variables exploitables.

Annexe 2 — Exemple de matrice de confusion

À ajouter si un mini-modèle prédictif est réalisé sur un dataset musical ou marketing.

Objectif : montrer que le modèle ne doit pas seulement produire une prédiction, mais être évalué.

Annexe 3 — Exemple de dashboard Agent Marketing Contextuel

Blocs suggérés :

- météo du jour ;
- contexte dominant ;
- signaux détectés ;
- Score de Réceptivité Contextuelle ;
- Contextual Gap détecté ;
- recommandation de l'agent ;
- niveau de confiance ;
- action validée ;
- KPI de performance ;
- résultat du test.

Annexe 4 — Exemple de prompt système pour l'agent

Rôle

Tu es un agent marketing contextuel chargé d'analyser les signaux disponibles, de recommander des actions marketing et de justifier chaque recommandation à partir des données fournies.

Contraintes

Tu ne dois jamais inventer de donnée. Tu dois afficher les limites de ton analyse. Tu dois proposer un niveau de confiance. Tu dois signaler les risques RGPD. Tu dois demander une validation humaine avant toute activation.

Format de sortie attendu

1. Contexte détecté

2. Signaux utilisés
3. Contextual Gap éventuel
4. Score de Réceptivité Contextuelle
5. Recommandation principale
6. Variante de message proposée
7. KPI à suivre
8. Risques et garde-fous
9. Niveau de confiance
10. Validation humaine requise

Annexe 5 — Roadmap Baromètre Data

Étape	Objectif	Fonctionnalités clés
MVP	Prouver la logique	Inputs campagne, météo, score simple, recommandation.
V1	Structurer l'aide à la décision	Contextual Gap, variantes, test A/B, garde-fous.
V2	Approche agentique avancée	Learning Loop, historique, personnalisation par secteur, recommandations enrichies.

Annexe 6 — Exemple de sortie Baromètre Data

Contexte réel

Froid, pluie, saison hivernale, contexte dominant cocooning.

Message actuel

“Préparez votre prochaine sortie avec nos nouveautés.”

Contextual Gap détecté

Le message pousse vers une logique de sortie alors que le contexte favorise plutôt les activités d'intérieur et le confort.

Score de Réceptivité Contextuelle

58 / 100.

Recommandation

Adapter le message vers un registre chaleureux et inspirationnel.

Variante proposée

“Un temps parfait pour lire, créer et se faire plaisir à la maison.”

KPI à suivre

Taux de clic, conversion, panier moyen, désabonnement.

Garde-fou

Utiliser des signaux météo agrégés. Ne pas inférer d'état émotionnel individuel.

Validation humaine avant activation.

Synthèse finale pour le Grand Entretien

Ce livre blanc défend une idée simple : les marques ne doivent plus seulement se demander à qui elles parlent, mais dans quel contexte leur message est reçu.

La data prédictive permet d'identifier les opportunités. Les agents IA permettent de transformer ces opportunités en recommandations marketing activables.

Le concept central du livre blanc est le **Contextual Gap** : le décalage entre le contexte réel d'une audience et le message envoyé par la marque.

Baromètre Data matérialise cette logique sous forme de prototype. Il démontre comment un système peut analyser un contexte, détecter un décalage potentiel, recommander une action et intégrer les résultats dans une boucle d'apprentissage.

L'enjeu n'est pas de remplacer l'humain, mais de mieux l'équiper.

Le futur du marketing ne repose pas sur une IA magique. Il repose sur des systèmes capables d'aider les équipes à décider plus vite, avec plus de contexte, plus de méthode et plus de contrôle.